

10

Silverio Martínez Andrés

Álgebra Lineal

Grupo 17

Semestre 2022-2

Tarea 1

Sea el conjunto " M " matrices cuadradas de orden 2 de la forma:

$$M = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$$

y la operación binaria Δ tal que:

$$A \Delta B = A + B + I$$

Donde $A, B \in M$ e I es la matriz identidad de orden 2. Determinar para el sistema (M, Δ) :

- a) Si la operación Δ en el conjunto M es asociativa
- b) El elemento idéntico
- c) Los elementos inversos

Solución

1.- Cerradura

$$\forall A, B \in \mathbb{Z} \rightarrow A \Delta B \in \mathbb{Z}$$

$$A \Delta B = A + B + I_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$$

✓ Si cumple //

2.- Asociatividad

$$\forall A, B, C, I \in \mathbb{Z}$$

$$A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$$

$$A \Delta (B + C + I) = (A + B + I) \Delta C$$

$$A \Delta B = B \Delta A$$

$$A + (B + C + I) = (A + B + I) + C$$

$$A + B + C + I = A + B + C + I, \in \mathbb{Z} \quad \checkmark \text{ Si cumple } //$$

3.- Elemento idéntico

$$\forall A \in \mathbb{Z}$$

$$\forall E \in \mathbb{Z}$$

$$A \Delta E = A$$

$$A + E + I = A$$

$$E = A - A - I$$

$$E = -I, \in \mathbb{Z}$$

$\checkmark$ Si cumple //

4.- Elementos inversos

$$\forall A \in \mathbb{Z}$$

$$\forall \hat{A} \in \mathbb{Z}$$

$$A \Delta \hat{A} = E$$

$$A + \hat{A} + I = -I$$

$$\hat{A} = -I - I - A$$

$\checkmark$ Si cumple //

$$\hat{A} = -2I - A, \in \mathbb{Z}$$

Conclusiones
De acuerdo a las respuestas obtenidas, los incisos a, b y c están bien. Hay asociatividad en la operación binaria, el elemento idéntico y elemento inverso están en lo correcto.